1 Resultados e discussão

Este capítulo apresenta os resultados obtidos com o protótipo entre 10 e 17 de outubro de 2026, organizados pelos casos de uso definidos na metodologia: localização (caso de uso 1), coleta biométrica (caso de uso 2), detecção de padrões repetitivos de movimento (caso de uso 3) e o caso de uso 4, ainda em andamento. Todos os dados foram extraídos da API do portal em produção, a mesma que alimenta as telas do sistema, e processados por *scripts* em Python para gerar as figuras.

Os ensaios foram feitos com o protótipo fora do animal: o sensor ficou sobre a bancada na maior parte do tempo e foi movimentado à mão nos testes de padrões, e a *tag* de localização permaneceu em área urbana. A Tabela 1 resume a configuração usada.

Tabela 1 – Configuração do protótipo durante os ensaios

Item	**Valor**
Microcontrolador	ESP32 DevKit
Acelerômetro e giroscópio	MPU6050, 50 leituras/s
Frequência cardíaca	MAX30102, 25 leituras/s
Temperatura	DHT11, uma leitura a cada 20 s
Armazenamento local	cartão microSD
Intervalo de envio ao servidor	180 s
Localização	*tag* BLE na rede Google Find Hub, consulta a cada 10 min
Cerca virtual	círculo de 310 m de raio
Período analisado	10/10/2026 a 17/10/2026

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

1.1 Caso de uso 1: localização

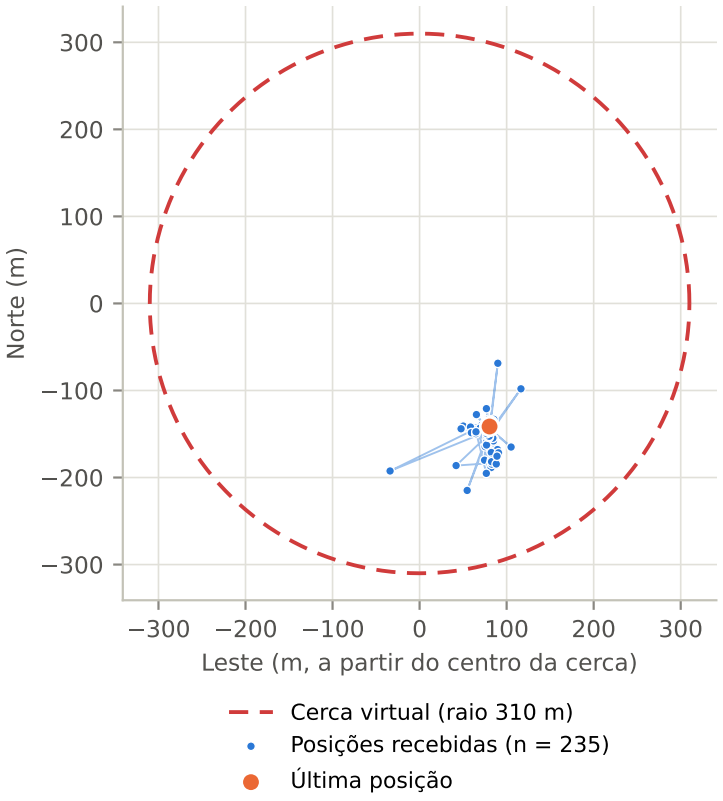
O servidor recebeu 235 posições da *tag* entre 10/10 e 17/10. A Figura 1 mostra essas posições em metros a partir do centro da cerca virtual, sem o mapa de fundo, para não expor o endereço do local de teste.

Todas as posições ficaram dentro da cerca; a mais distante estava a 222 m do centro, para um raio de 310 m. Por isso nenhum alerta de saída da cerca foi gerado no período. Os pontos se concentram em uma área de cerca de 100 m de diâmetro, o que é compatível com uma *tag* parada e com a precisão informada pela rede.

A Figura 2 apresenta a quantidade de posições e a distância somada em cada dia. Nos dias 15 e 16 nenhuma posição chegou ao servidor. A rede Find Hub depende de celulares Android que passem perto da *tag*, e o servidor só registra o que a rede entrega.

A distância somada no período foi de 3.347 m, com dias acima de 700 m, embora a *tag* estivesse praticamente parada. A Figura 3 explica essa diferença. O intervalo mediano entre duas posições foi de 18 min (90% abaixo de 56 min), e a precisão informada pela rede teve mediana de 92 m. Em 226 dos 234 deslocamentos entre posições consecutivas, a distância percorrida foi menor que o raio de incerteza das próprias posições. A distância

Figura 1 – Posições recebidas da *tag* e cerca virtual



Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

somada, portanto, mede o ruído de localização e não o deslocamento real. O mesmo vale para a maior velocidade calculada entre dois pontos (24,7 km/h), resultado de dois relatórios com 100 m de incerteza recebidos com segundos de diferença.

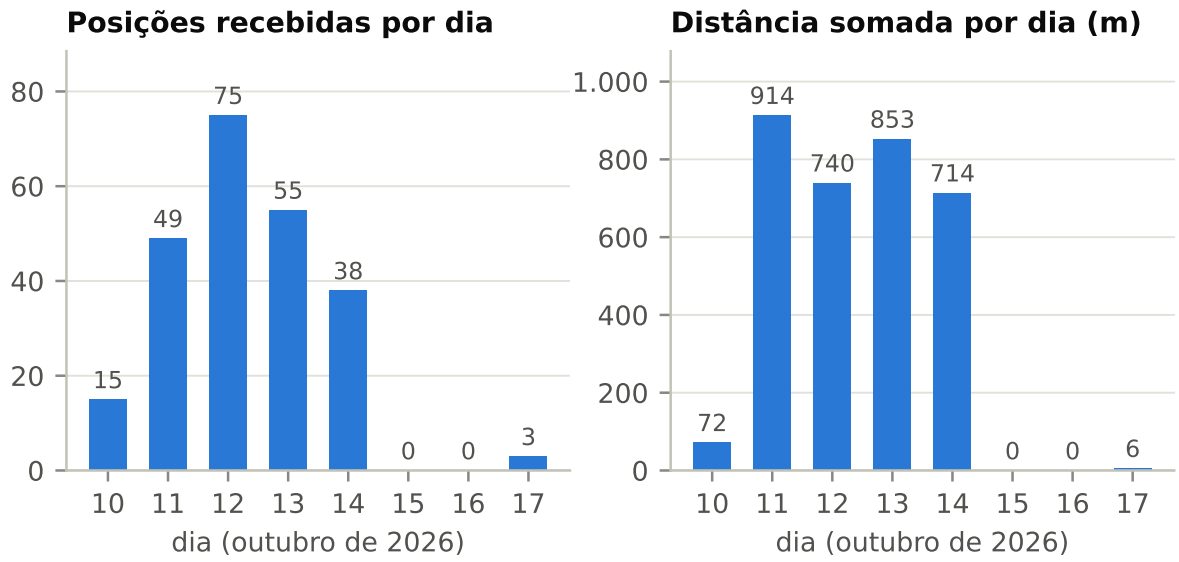
Com intervalos de dezenas de minutos e incerteza próxima de 100 m, a localização atende à verificação de cerca para áreas de pasto com raio de algumas centenas de metros, mas não à medição de distância percorrida em treinos. Para esse fim, o cálculo precisaria descartar deslocamentos menores que a incerteza dos pontos, ou a distância teria de vir do acelerômetro.

1.2 Caso de uso 2: coleta biométrica

A Figura 4 mostra, para cada dia com o sensor ligado, quantos minutos têm leitura de cada sinal no servidor. O movimento somou 959 min e a temperatura 785 min. As leituras de frequência cardíaca somaram 244 s, distribuídos em sete janelas.

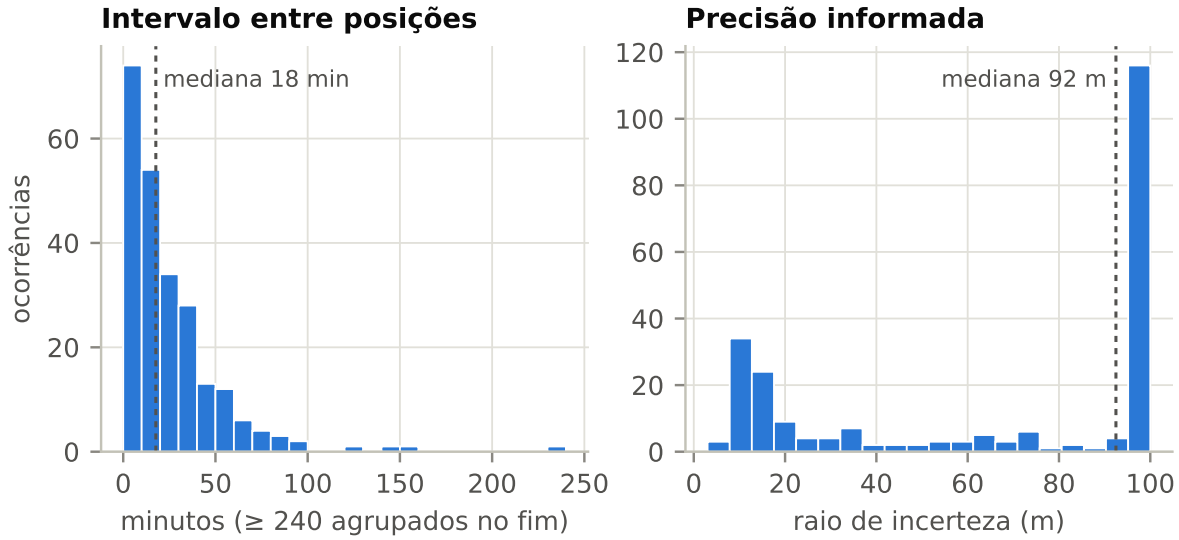
O MAX30102 só calcula batimentos com pele encostada no sensor, e nos ensaios ele foi usado com o dedo do autor por poucos segundos. A Tabela 2 lista as sete janelas. As médias ficaram entre 51 e 79 bpm, faixa compatível com a frequência cardíaca de uma pessoa em repouso, mas os mínimos (22 a 34 bpm) e os máximos (até 177 bpm) mostram que o algoritmo de detecção de pulso ainda aceita picos falsos quando o dedo se move. O sensor dividia o barramento I2C com o MPU6050 em fios sem solda, e as falhas de contato desligaram a leitura de batimentos em parte do período.

Figura 2 – Posições recebidas e distância somada por dia



Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Figura 3 – Intervalo entre posições consecutivas e precisão informada pela rede

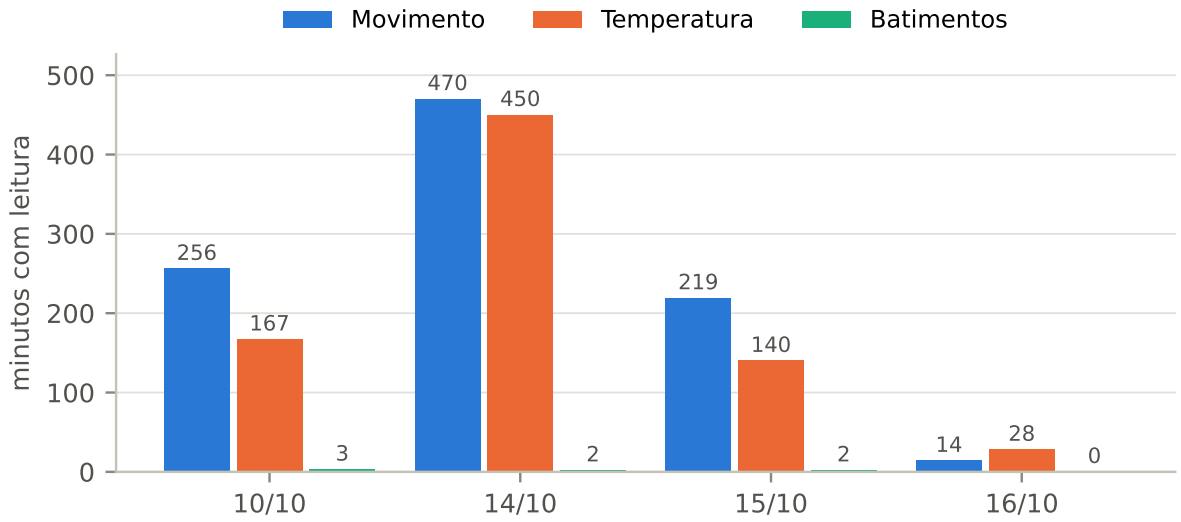


Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

A Figura 5 apresenta a temperatura como o portal a exibe, em média por minuto, com os limites de alerta configurados (35 °C e 40 °C) em vermelho. No dia 14/10 o DHT11 mediu o ar da sala, entre 24,0 °C e 27,9 °C em 450 min. Com os limites atuais, todos esses minutos ficariam abaixo do mínimo. Na noite de 15/10 foi salvo no portal um ajuste de +10 °C, usado para testar o caminho da calibração e não como correção medida. O sensor baixou o ajuste no envio seguinte e, a partir das 23h, as leituras passaram para a faixa de 33,4 °C a 37,5 °C, cruzando o limite mínimo várias vezes.

O teste confirma que o ajuste feito no portal chega ao sensor sem regravar o *firmware* e passa a valer na comparação com os limites. O valor de +10 °C, porém,

Figura 4 – Minutos com leitura no servidor, por dia e por sinal



Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Tabela 2 – Janelas com leitura de frequência cardíaca

Início	**Duração (s)**	**Média (bpm)**	**Mínimo (bpm)**	**Máximo (bpm)**
10/10 19:27	31	60,2	28,1	106,8
10/10 19:27	9	51,0	27,1	76,3
10/10 19:28	57	62,4	34,1	79,7
14/10 18:07	29	62,7	23,0	75,7
14/10 21:12	55	53,6	21,7	105,3
15/10 20:34	8	78,5	34,2	177,0
15/10 23:54	55	67,0	31,0	176,5

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

não corresponde a nenhuma referência: para uso no animal, o ajuste deve ser obtido comparando o sensor com um termômetro clínico.

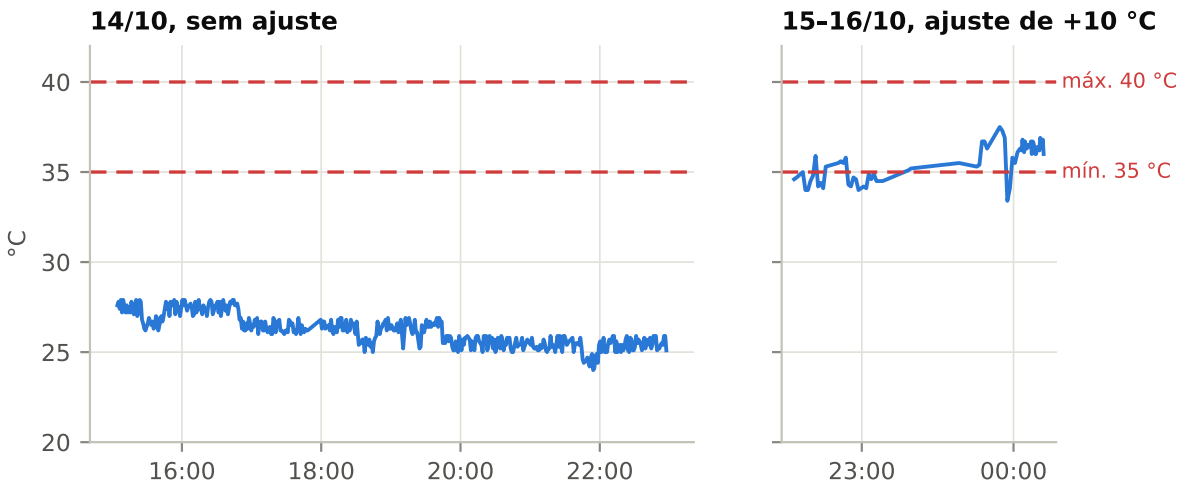
A Figura 6 mostra a intensidade do movimento em 14/10, calculada como o afastamento do módulo da aceleração em relação a 1 g. Não havia limite de movimento configurado nesse dia. Com o sensor parado, a média por minuto ficou em 0,077 g, quando o esperado seria zero. Esse desvio vem do erro de escala do MPU6050 e é o motivo de o portal oferecer o ganho de calibração do movimento. Os picos de até 2,36 g correspondem aos momentos em que o sensor foi manuseado.

O envio de alertas por e-mail ao veterinário não foi avaliado, pois o servidor de e-mail (SMTP) não estava configurado no período. Os alertas pelo LED do sensor e pelo sino do portal foram verificados de forma visual, sem registro quantitativo.

1.3 Caso de uso 3: detecção de padrões repetitivos

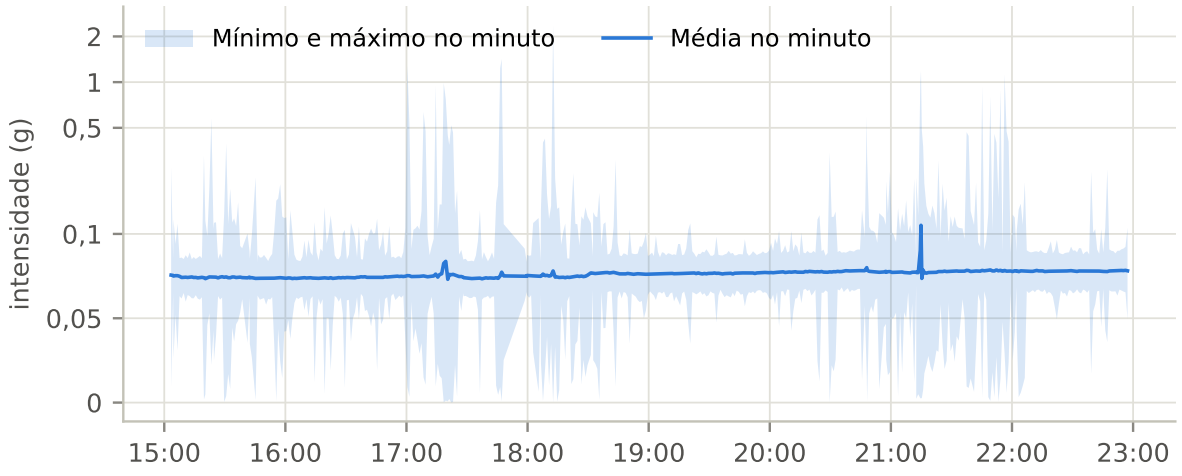
Os padrões “Pulo” e “Volta” foram avaliados em uma sessão de testes em 15/10, com 87,7 min de leituras do acelerômetro (263.089 amostras a 50 Hz). Nessa sessão o

Figura 5 – Temperatura por minuto e limites de alerta



Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Figura 6 – Intensidade do movimento por minuto em 14/10 (escala logarítmica acima de 0,1 g)



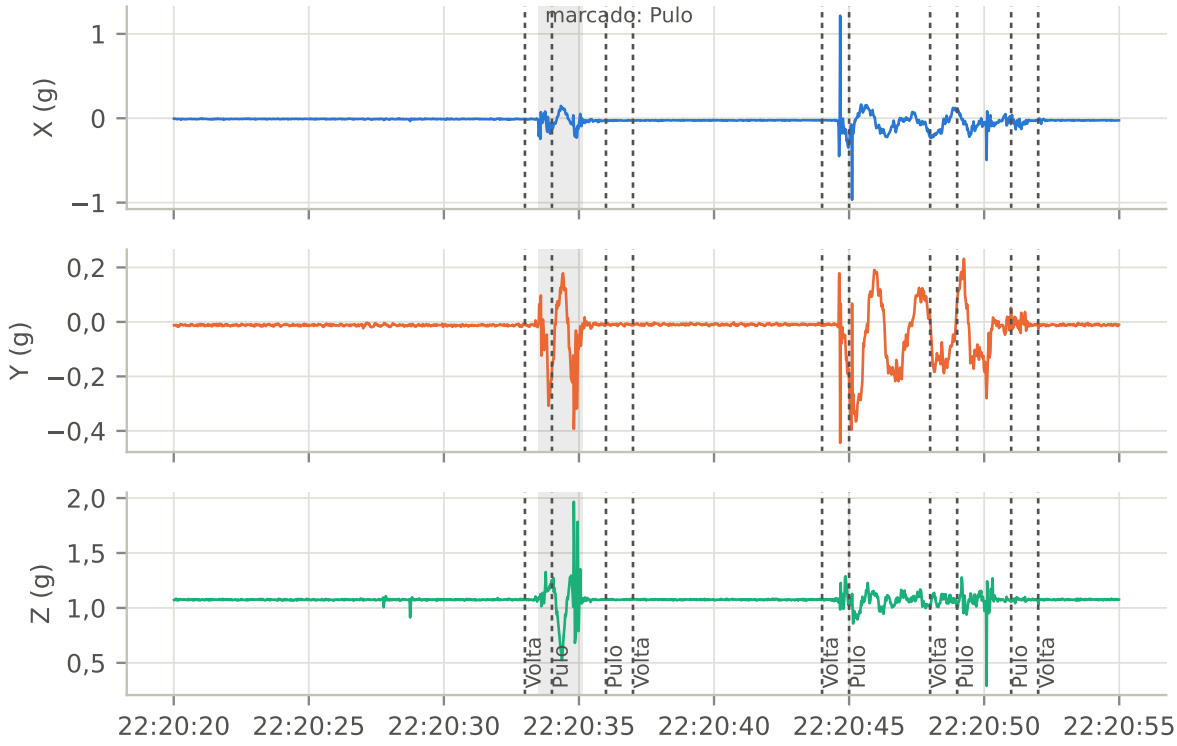
Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

autor marcou no portal dez trechos, oito de Pulo e dois de Volta, que somam 22 s. Duas versões de detecção rodaram no sensor: até as 23h05, o modelo supervisionado treinado no servidor (floresta de 15 árvores de profundidade 4); depois desse horário, o detector físico descrito na metodologia.

A Figura 7 mostra um trecho de 35 s com os três eixos, a marcação feita no portal (faixa cinza) e os eventos que o sensor registrou com o modelo supervisionado (linhas tracejadas).

No trecho marcado, o eixo Z cai até cerca de 0,6 g e sobe a quase 2 g, e o sensor registrou um Pulo dentro da marcação. O modelo, porém, também registrou eventos de Volta no mesmo instante e Pulos durante o manuseio seguinte, que não foi marcado. A Figura 8 apresenta o desempenho do modelo supervisionado na validação feita pelo

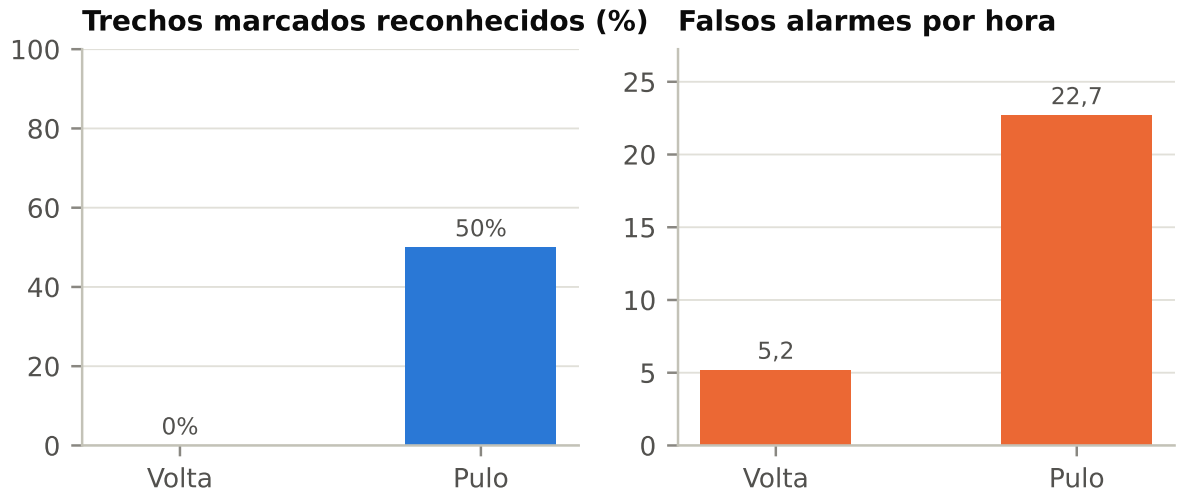
Figura 7 – Sinal do acelerômetro, trecho marcado como Pulo e eventos registrados pelo sensor



Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

servidor no treino, deixando uma marcação de fora de cada vez.

Figura 8 – Desempenho do modelo supervisionado na validação do treino



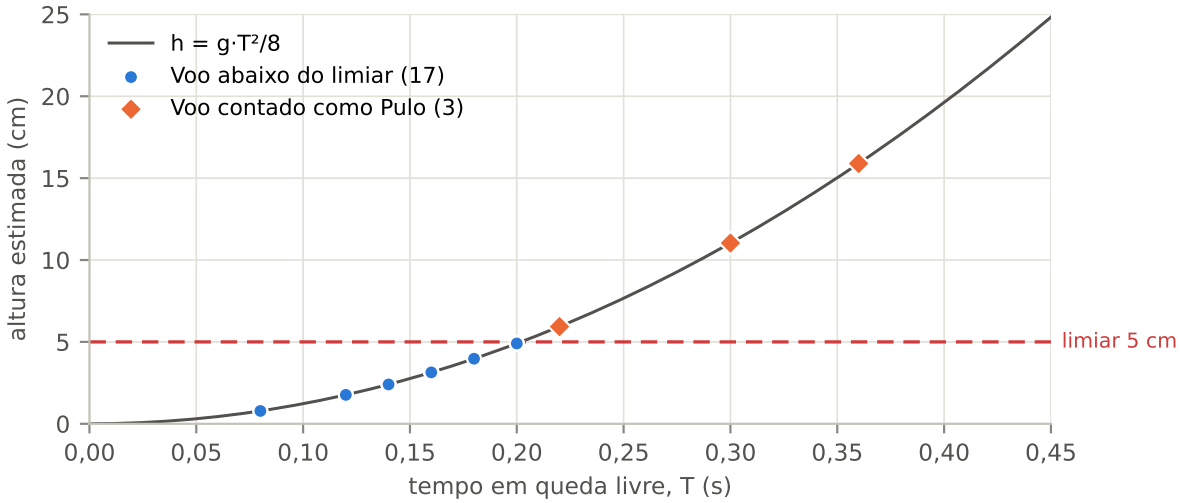
Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

O modelo reconheceu 50% dos trechos de Pulo, com 22,7 falsos alarmes por hora fora das marcações, e nenhum trecho de Volta. Com oito exemplos de Pulo (31 janelas) contra 3.000 janelas negativas, e dois exemplos de Volta, a base de treino é pequena

demais para separar os padrões do manuseio comum do sensor. Esse resultado levou à troca do modelo supervisionado por um detector baseado na física do movimento, que não depende de exemplos marcados.

No detector físico, um salto é identificado pelo tempo T em queda livre, em que o módulo da aceleração fica abaixo de 0,6 g. A altura vem da equação do lançamento vertical, $h = gT^2/8$, e o salto só é contado acima de 5 cm. A Figura 9 mostra os 20 voos com pelo menos 0,06 s encontrados ao reaplicar essa regra às leituras da sessão.

Figura 9 – Altura estimada de cada voo pelo tempo em queda livre e limiar de contagem



Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Três voos passaram do limiar, com 5,9 cm, 11 cm e 15,9 cm; os outros 17 ficaram entre 0,8 cm e 4,9 cm. Os oito trechos marcados como Pulo tiveram voos abaixo de 5 cm, de modo que nenhum deles foi contado. Os saltos do teste foram pequenos, feitos levantando e soltando a placa, e ficaram na faixa em que a regra não distingue um salto de um solavanco. Em um cavalo, um salto de 1 m corresponde a cerca de 0,9 s em queda livre, valor muito acima do ruído observado.

A Tabela 3 compara as duas versões. A versão supervisionada é a que rodou no sensor até as 23h05; a física foi reaplicada às leituras da sessão inteira. Os eventos fora das marcações não equivalem a falsos alarmes, pois o autor não marcou todos os movimentos feitos durante a sessão.

Tabela 3 – Marcações reconhecidas e eventos por versão de detecção na sessão de 15/10

Padrão	**Versão**	**Marcações**	**Reconhecidas**	**Eventos**
Pulo	Supervisionada (sensor)	6	1	39
Volta	Supervisionada (sensor)	2	0	42
Pulo	Física (reaplicada)	8	0	3
Volta	Física (reaplicada)	2	2	22

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Para a Volta, o detector físico reconheceu os dois trechos marcados ao somar 360° de rotação do vetor horizontal da aceleração, e registrou 22 voltas na sessão, contra 42

do modelo supervisionado em um período menor. A reaplicação usou apenas o método do vetor horizontal, pois as leituras do giroscópio não ficam guardadas no servidor; no sensor, a volta também é contada pela rotação medida pelo giroscópio.

1.4 Caso de uso 4

Os resultados deste caso de uso serão apresentados após a conclusão dos ensaios.

1.5 Síntese dos resultados

O protótipo coletou e enviou ao servidor 959 min de movimento e 785 min de temperatura em quatro dias, com as leituras guardadas no cartão SD entre um envio e outro. A localização pela rede Find Hub verificou a cerca virtual com posições a cada 18 min (mediana) e incerteza mediana de 92 m, insuficiente para medir distância percorrida. A calibração e os limites definidos no portal chegaram ao sensor sem regravar o *firmware*. A frequência cardíaca teve apenas 244 s de leitura, limitada pelo contato com a pele e pelas conexões do barramento I2C. Na detecção de padrões, o modelo supervisionado não atingiu desempenho útil com dez marcações, e o detector físico reconheceu as voltas marcadas, mas os saltos de teste ficaram abaixo do limiar de 5 cm. Os ensaios no animal são a próxima etapa para medir esses valores em condições reais.